Terminale spécialité — Mathématiques

Chapitre 13
Géométrie analytique dans l'espace

Orthogonalité, produit scalaire, équations de plans et distances

1 Orthogonalité

1.1 Définition

Définition

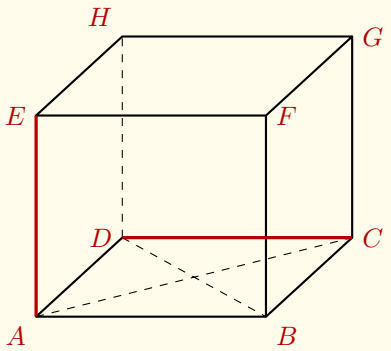
Deux droites sont dites orthogonales lorsque leurs parallèles respectives passant par un même point sont perpendiculaires.
Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux lorsque les droites dirigées par ces vecteurs sont orthogonales.
Une droite est orthogonale à un plan lorsqu'elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.

Remarque

Deux droites orthogonales ne sont pas forcément coplanaires.
Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs.

Exemple

Dans un cube $ABCDEFGH$, les droites (AE) et (DC) sont orthogonales mais pas perpendiculaires : ces droites ne sont pas coplanaires.



Propriété

Deux droites sont orthogonales si, et seulement si, leurs vecteurs directeurs respectifs sont orthogonaux.

Démonstration. Supposons que les droites (d) et (d') soient orthogonales. Par définition, il existe deux droites (Δ) et (Δ') respectivement parallèles à (d) et (d'), passant par un point A, telles que (Δ) et (Δ') soient perpendiculaires. Comme deux droites parallèles ont les mêmes vecteurs directeurs, on en déduit que les vecteurs directeurs de (d) et (d') sont orthogonaux.

Réciproquement, considérons deux vecteurs orthogonaux. Alors il existe deux droites (Δ) et (Δ') dirigées par ces vecteurs et passant par un même point, qui sont donc perpendiculaires, et qui sont respectivement parallèles à (d) et (d'). □

Remarque

L'intersection de deux droites perpendiculaires est nécessairement un point, alors que l'intersection de deux droites orthogonales peut être vide.

Définition

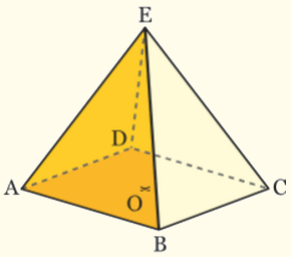
On considère une droite orthogonale à un plan. Tout vecteur directeur de cette droite est appelé **vecteur normal au plan**.

Propriété

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Exemple — Pyramide à base carrée

$ABCDE$ est une pyramide à base carrée telle que les faces issues de E (son sommet) soient des triangles isocèles. On note O le centre du carré $ABCD$. Montrer que la droite (EO) est orthogonale au plan (ABC).



Correction. Comme les triangles EAB et EBC sont isocèles en E, on peut en déduire que $EA = EB = EC$, donc le triangle EAC est isocèle en E.
Or O est le milieu du segment $[AC]$, donc $[EO]$ est la médiane issue de E du triangle EAC. Or la médiane est aussi la hauteur dans un triangle isocèle : ainsi $(EO) \perp (AC)$. De la même façon, comme EBC est isocèle en E, on en déduit que $(EO) \perp (BD)$.
Par conséquent, (EO) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (ABC), donc (EO) est orthogonale au plan (ABC).

1.2 Produit scalaire

Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Lorsqu'ils ne sont pas nuls, on définit leur **produit scalaire** par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}\,;\vec{v})\,.$$

Lorsque l'un des vecteurs est nul, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exemple

Dans un tétraèdre régulier $ABCD$ de côté 4 cm :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = 4 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 16 \times \frac{1}{2} = 8.$$

Propriété — Bilinéarité

Le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique :

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u} \qquad \text{(symétrie, conséquence de la parité du cosinus),}$$

$$\vec{u}\cdot(\lambda\vec{v}+\mu\vec{w})=\lambda\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\mu\,\vec{u}\cdot\vec{w} \qquad \text{(linéarité à droite).}$$

Avec la propriété de symétrie, on obtient la linéarité à gauche, d'où la bilinéarité.

Propriété — Projection orthogonale

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. On pose trois points O, A et B tels que $\vec{u}=\overrightarrow{OA}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{OB}$. On appelle H le point de (OA) tel que (OA) soit perpendiculaire à (HB). Alors :

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\begin{cases}+OA\times OH & \text{si } H\in[OA)\\ -OA\times OH & \text{sinon.}\end{cases}$$

Démonstration. On suppose que $H\in[OA)$: le triangle OAH est rectangle en H et $\cos\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right)=\dfrac{OH}{OB}$. D'où

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=OA\times OB\times\cos\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right)=OA\times OH.$$

Si $H\notin[OA)$, l'angle $\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right)$ est obtus, alors $\cos\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right)=-\dfrac{OH}{OB}$, d'où $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-OA\times OH$. □

Propriété — Formule de polarisation

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$$

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2}{4}.$$

1.3 Orthogonalité et produit scalaire

Propriété

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

Démonstration. Supposons que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux. Si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$, alors $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$. Sinon, on a $\cos(\vec{u};\vec{v})=0$ et l'on en déduit $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.

Réciproquement, supposons que $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$. Si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. Sinon, $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos(\vec{u};\vec{v})$; comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas nuls, leur norme non plus, on en déduit que $\cos(\vec{u};\vec{v})=0$, donc que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. □

Exemple

On considère un cube $ABCDEFGH$. Montrer que les droites (BG) et (EC) sont orthogonales.

Méthode — Montrer que deux droites sont orthogonales

1. On décompose l'un des vecteurs à l'aide de la relation de Chasles de façon à ce que les expressions se simplifient ;
2. On montre que le produit scalaire est nul.

$$\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{BG}\cdot\left(\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FC}\right)=\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{FC}.$$

$BFGC$ est un carré, ses diagonales sont donc perpendiculaires, donc $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{FC}=0$.
La droite (EF) est orthogonale au plan (BCG), donc $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EF}=0$.
Finalement $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EC}=0$, d'où le résultat.

2 Géométrie analytique

2.1 Distance dans l'espace

Définition

Une **base orthonormée** est donnée par trois vecteurs $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ linéairement indépendants, de même norme $\|\vec{\imath}\|=\|\vec{\jmath}\|=\|\vec{k}\|$ et orthogonaux deux à deux :

$$\vec{\imath}\cdot\vec{\jmath}=\vec{\imath}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{\jmath}=0.$$

Propriété

Dans un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, pour tout vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et pour tous points $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et $B\,(x_B\,;y_B\,;z_B)$:

$$\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\qquad\text{et}\qquad\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}.$$

Propriété

Dans un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, pour tous vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v}&=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)\\&=\frac{1}{2}\left[(x+x')^2+(y+y')^2+(z+z')^2-x^2-y^2-z^2-x'^2-y'^2-z'^2\right]\\&=\frac{1}{2}\left(2xx'+2yy'+2zz'\right)=xx'+yy'+zz'.\end{aligned}$$

□

Propriété — Équation d'une sphère

Dans un repère orthonormé, une équation de la sphère de centre $\Omega(a\,;b\,;c)$ et de rayon R est :

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

Démonstration. Pour tout point $M(x\,;y\,;z)$ appartenant à la sphère, $\Omega M^2 = R^2$, c'est-à-dire

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

□

2.2 Équation cartésienne du plan

Propriété

L'espace est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

On considère un vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ et un point $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$.

Le plan qui passe par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$ admet pour équation cartésienne

$$ax+by+cz+d=0 \qquad \text{où} \qquad d=-ax_A-by_A-cz_A.$$

Démonstration.

$$\forall M(x\,;y\,;z)\in P\,(A\,;\vec{n}) \iff \overrightarrow{AM}\perp\vec{n} \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$$

$$\iff (x-x_A)\,a+(y-y_A)\,b+(z-z_A)\,c=0$$

$$\iff ax+by+cz-ax_A-by_A-cz_A=0 \iff ax+by+cz+d=0 \quad \text{où } d=-ax_A-by_A-cz_A.$$

□

Propriété — Corollaire

Soit le plan (P) d'équation $ax+by+cz+d=0$; alors le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de (P).

Exemple

Soit P le plan d'équation $3x+2y-z=0$. Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de P.

Exemple

Donner une équation cartésienne du plan passant par $A(1\,;1\,;1)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

$$\forall M(x\,;y\,;z)\in P\,(A\,;\vec{n}) \iff \overrightarrow{AM}\perp\vec{n} \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$$

$$\iff (x-1)\times 1+(y-1)\times(-1)+(z-1)\times 1=0 \iff \boxed{x-y+z-1=0}$$

3 Distance d'un point à un plan

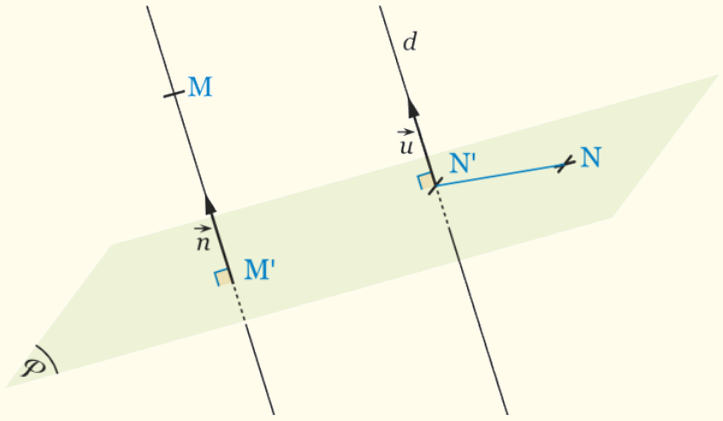
3.1 Projeté orthogonal

Définition

Le **projeté orthogonal** d'un point A sur une droite d ou un plan (P) est le point d'intersection H de la droite d ou du plan (P) et de la perpendiculaire à cette droite ou à ce plan passant par le point A.

Exemple

M' est le projeté orthogonal de M sur le plan P et N' est le projeté orthogonal de N sur d.



Méthode — Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan

1. on détermine un vecteur normal au plan (P) ;
2. on trouve une représentation paramétrique de la droite perpendiculaire au plan (P) passant par A ;
3. on trouve le point d'intersection en résolvant le système d'équations entre la droite et le plan.

Exemple

On considère le plan d'équation $3x - y + z - 2 = 0$. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $A(1\,;1\,;1)$ sur ce plan.

1) $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de (P).

2) $\vec{n}$ est aussi un vecteur directeur de la droite d passant par A et perpendiculaire à P :

$$(d)\ :\begin{cases}x = 1+3t\\ y = 1-t\\ z = 1+t\end{cases}\qquad t\in\mathbb{R}.$$

3) On résout le système $(d)\cap(P)$:

$$\begin{cases}x = 1+3t\\ y = 1-t\\ z = 1+t\\ 3x-y+z-2=0\end{cases}\iff\begin{cases}x = 1+3t\\ y = 1-t\\ z = 1+t\\ 3(1+3t)-(1-t)+(1+t)-2=0\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \\ 11t + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 - \dfrac{3}{11} = \dfrac{8}{11} \\ y = 1 + \dfrac{1}{11} = \dfrac{12}{11} \\ z = 1 - \dfrac{1}{11} = \dfrac{10}{11} \\ t = -\dfrac{1}{11} \end{cases}$$

Donc $A'\left(\frac{8}{11}\,;\frac{12}{11}\,;\frac{10}{11}\right)$ est le projeté orthogonal de A sur (P).

3.2 Distance d'un point à un plan

Définition

Soient un plan (P) de l'espace et un point A. La **distance du point au plan** est la plus petite des longueurs AM où M appartient à (P).

Théorème

Soit H le projeté orthogonal de A sur P ; alors $d(A\,;(P)) = AH$.

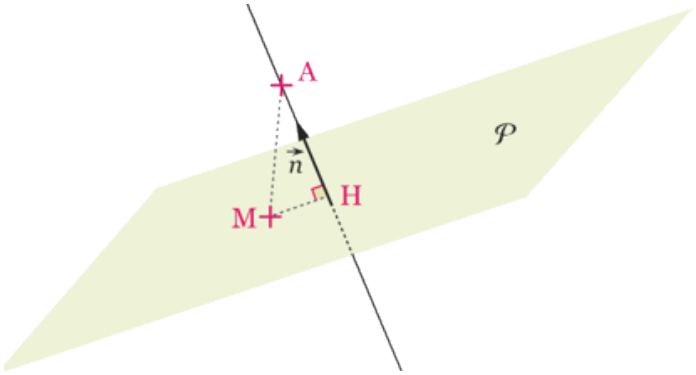
Démonstration. Soit H le projeté orthogonal du point A sur le plan (P) et M un point de (P) distinct de H.

La droite (AH) est orthogonale au plan (P), donc elle est orthogonale à toutes les droites du plan (P), et donc à la droite (MH).

Le triangle AMH est rectangle en H : d'après le théorème de Pythagore,

$$AM^2 = AH^2 + MH^2.$$

Comme $MH \neq 0$, alors $AM > AH$. La distance AH est donc la plus courte distance de A à un point du plan (P).



□

Exemple

Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point $A(7\,;0\,;4)$ sur le plan (P) d'équation $2x - y + 3z + 1 = 0$. En déduire la distance du point A au plan (P).

— La droite orthogonale d à (P) passant par A a pour vecteur directeur un vecteur normal à (P), donc $\vec{n}(2\,;-1\,;3)$.

d a alors pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 7 + 2t \\ y = -t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Les coordonnées de H vérifient le système de la droite d et l'équation du plan (P). En remplaçant les coordonnées de H en fonction de t dans l'équation de (P) :

$$2(7+2t) - (-t) + 3(4+3t) + 1 = 0 \iff 14t + 26 = 0 \iff t = -2.$$

On trouve, en prenant $t = -2$ dans d, les coordonnées du point $H(3\,;2\,;-2)$.

— La distance du point A au plan (P) est alors :

$$AH = \sqrt{(3-7)^2 + (2-0)^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}.$$

Théorème

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ et $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ un point. Si l'on note $\vec{n}$ un vecteur normal de $\mathcal{P}$ et $M(x\,;y\,;z)$ un point de $\mathcal{P}$, alors :

$$d\,(A\,;\mathcal{P}) = \frac{\left|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}\right|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

3.3 Distance d'un point à une droite

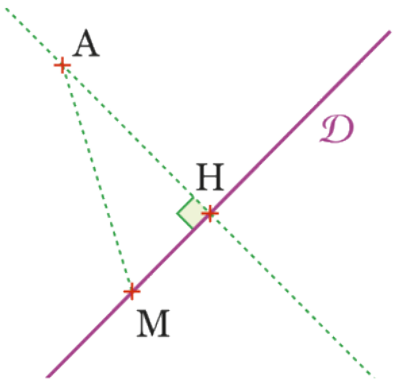
Définition

Soient une droite (d) de l'espace et un point A. La **distance du point A à la droite** (d) est la plus petite des longueurs AM où M appartient à (d).

Propriété

Si l'on note H le projeté orthogonal de A sur la droite (d), alors $d\,(A\,;(d)) = AH$.

Démonstration. Soit M appartenant à (d) différent de H : alors AHM est un triangle rectangle en H, donc $AM^2 = AH^2 + HM^2$, d'où $AM > AH$ et le résultat.



□